TOM Theorems

Теоремы пакета AB Research Program

Th1–Th6: эрмитовость, самосопряжённость, сертификаты, спектральная формула Ли, блочная редукция, следовая формула Гуинанда–Вейля

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Теоремы пакета AB Research Program

Th1–Th6: эрмитовость, самосопряжённость, сертификаты, спектральная формула Ли, блочная редукция, следовая формула Гуинанда–Вейля

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том Theorems · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Th1. Эрмитовость и вещественность спектра **2**

Th1.1 Сертификат и границы **2**

Th2. Конечномерная самосопряжённость **2**

Th2.1 Сертификат и границы **3**

Th3. Сертификаты собственных значений **3**

Th3.1 Сертификат и границы **3**

Th4. Спектральная формула коэффициентов Ли **4**

Th4.1 Сертификат и границы **4**

Th5. Блочная редукция по симметрии **4**

Th5.1 Сертификат и границы **5**

Th6. Следовая формула Гуинанда–Вейля **5**

Th6.1 Сертификат и границы **5**

Сводная таблица статусов **6**

Границы доказанного **6**

Th1. Эрмитовость и вещественность спектра

Теорема Th1 (V4).

Для любого набора вихрей, W, α и границ оператор H_L удовлетворяет H_L = H_L†; следовательно spec(H_L) ⊂ ℝ. При α = ½ и W = 0 спектр симметричен: λ ∈ spec ⇒ −λ ∈ spec.

> ***Доказательство.*** *Каждая связь вносится парой H[i,j] = −t·e^{iφ}, H[j,i] = −t·e^{−iφ} = conj(H[i,j]) — эрмитовость по построению; диагональ вещественна (вихревой потенциал, беспорядок, стэггерд-масса). По спектральной теореме для эрмитовых матриц весь спектр вещественен. Симметрия при W = 0: решётка двудольна по чётности ix+iy, в этом базисе H = [[0, B], [B†, 0]]; если H(λ, 0) = λ·(u, v), то H(−v, u) = −λ·(u, v)·(−1) — спектр симметричен относительно нуля. Численный сертификат: ‖H − H†‖ = 0.0 точно; спаривание λ ↔ −λ воспроизведено до 8.2e-15; невязки вещественности 8.8e-15 (машинный пол eigvalsh).*

Th1.1 Сертификат и границы

Сертификат воспроизводим: test_th1_passport.py проверяет эрмитовость на трёх затворах протокола (Nv = 16/64/256, сид 96) и требует ‖H − H†‖ ≤ 1e-12; факт — ровно 0.0, поскольку конструкция не использует приближений: пары сопряжённых элементов записываются одновременно. Существенно, что эрмитовость сохраняется при ВСЕХ ручках C5 — твистах, анизотропии, δα, стэггерд-массе, профиле и знаках: каждая ручка изменяет либо модуль связи (сохраняя фазовую пару), либо диагональ (оставаясь вещественной). Это делает Th1 архитектурным свойством, а не свойством отдельной конфигурации.

Границы: Th1 ничего не говорит о соответствии спектра нулям ζ — это вопрос Г2/Г5, где вердикты серии: тождество уровней — ДА на уровне самих нулей (V6/V16, мост D_nn, v2.0.7), битовая ветвь открыта (V16, z = 2.49 < 6), а дизайны слепого кодирования и σ-скана опровергнуты (V1, V3). Симметрия λ ↔ −λ нарушается уже при W > 0 (вихревой потенциал несимметричен) и не восстанавливается вихрями.

Th2. Конечномерная самосопряжённость

Теорема Th2 (V8).

Симметричный оператор на ℂ^N существенно самосопряжён: дефектные индексы (0, 0); e^{−iHt} унитарен; Im⟨ψ, Hψ⟩ = 0.

> ***Доказательство.*** *На ℂ^N всякий симметричный ограниченный оператор самосопряжён: D(H) = ℂ^N, и дефектные пространства ker(H* − iI), ker(H* + iI) пусты, поскольку ‖(H ∓ iI)ψ‖² = ‖Hψ‖² + ‖ψ‖² ≥ ‖ψ‖² > 0 (кросс-член исчезает по симметрии). Следствия: спектр вещественен, e^{−iHt} — унитарная группа, форма ⟨ψ, Hψ⟩ вещественна. Численно: минимальное сингулярное число H − iI равно 3.9 (теория: √(1 + min‖Hψ‖²) ≥ 1), дрейф унитарности e^{−iHt} — 2.2e-16 за 1000 шагов. Предельная часть (L → ∞, существенная самосопряжённость неограниченного оператора) — открытое обязательство O03.*

Th2.1 Сертификат и границы

Сертификат: test_th2_selfadjoint.py проверяет три эквивалентных проявления самосопряжённости — пустоту дефектов, унитарность динамики и вещественность формы — на затворе протокола; все три выполнены с машинными полами. Практическое значение: унитарность e^{−iHt} — фундамент кампаний динамики (V17): сохранение энергии 1.8e-15 в V17 — прямое следствие Th2. Разрыв «конечномерно доказано / предел открыт» зафиксирован честно: в бесконечномерной задаче симметричности недостаточно, нужны граничные условия (открытые границы естественны, но строгая сходимость резонансов — открытая проблема программы).

Границы: теорема конечномерна; перенос на L → ∞ требует оценки существенного спектра и резонансной геометрии — см. O03 в DAG обязательств.

Th3. Сертификаты собственных значений

Теорема Th3 (V12).

Для эрмитовой H, вычисленного $\tilde\lambda$, единичного v с невязкой r = Hv − $\tilde\lambda$v, δ = ‖r‖ и зазором gap до ближайшего другого уровня существует $\hat\lambda \in \mathrm{spec}\ H$ с $|\hat\lambda - \tilde\lambda| \le \delta^2/\mathrm{gap}$; весь спектр лежит в объединении рациональных интервалов Гершгорина.

> ***Доказательство.*** *Разложим v = c·u + w, u — нормированный собственный вектор уровня $\hat\lambda$, w ⊥ u. Вес невязки на чужих уровнях даёт оценку Каутского: ‖w‖ ≤ δ/gap, откуда $|\hat\lambda - \tilde\lambda| \le \delta^2/\mathrm{gap}$ — квадратичная сверхсходимость: при δ ~ 1e-8 и gap ~ 0.5 интервал сжимается до ~1e-16·… ~1e-16/0.5. Гершгорин: для H = D + E радиусы $R_i = \Sigma_{j\neq i}|H_{ij}|$ в точной рациональной арифметике (fractions, limit_denominator 1e12) дают интервалы без округлений; их объединение покрывает весь спектр детерминированно. Верифицировано 5/5 сертификатов с шириной ~1e-27 в mpmath (dps 40).*

Th3.1 Сертификат и границы

Сертификат: test_th3_certificates.py проверяет (а) попадание заявленного уровня в интервал Каутского, (б) покрытие спектра интервалами Гершгорина, (в) воспроизводимость ширины. Порог серии 1e-27 достигнут на первых пяти уровнях затвора протокола. Значение для программы: интервальный слой — «паспорт доверия» для всех спектральных сравнений (V1–V3, V6, V16): любые совпадения уровней с ординатами нулей могут быть сертифицированы интервалами, а не только плавающими числами.

Границы: оценка квадратична по δ и потому требует уже хорошо сошедшегося $\tilde\lambda$; для вырожденных или близких уровней зазор мал и интервал расширяется — в этих случаях используются кластерные версии оценки (в пакет не включены). Рациональная арифметика медленна: слой применяется точечно, не ко всему спектру.

Th4. Спектральная формула коэффициентов Ли

Теорема Th4 (V15).

Коэффициенты Ли допускают спектральную запись λ_n = Tr g_n(H_ξ), g_n(E) = 1 − (1 − 1/ρ(E))^n, ρ(E) = ½ − iE/2; ряд сходится абсолютно; две вычислительные траектории согласованы с |Δ| ≤ 4.4e-11 для n ≤ 3000.

Доказательство. *По определению λ_n = Σ_ρ [1 − (1 − 1/ρ)^n], сумма по нетривиальным нулям с учётом сопряжения (λ_n вещественен). Биекция spec H_ξ ↔ пары нулей {γ, −γ} переводит след в сумму по парам: вклад пары 2 − 2Re(1 − 1/ρ(γ))^n = O(n/γ²) при γ → ∞ — абсолютная сходимость по Σ 1/γ². Полюса g_n лежат в точках ρ = 1, то есть E = −i — вне вещественного спектра H_ξ: след определён. Численная реализация: два независимых пути — (а) прямая сумма по файлу нулей с хвостом, (б) сплайновый след по тепловой метрике; согласование |Δ| ≤ 4.4e-11. Положительность λ_n ≥ 0 — критерий Ли — измерена для n ≤ 3000 (хвосты ≤ 0.115); для всех n вопрос открыт и эквивалентен RH.*

Th4.1 Сертификат и границы

Сертификат: test_th4_li.py проверяет согласование двух путей на сетке n ≤ 3000 и положительность; порог 1e-9, факт 4.4e-11. Значение: Th4 — мост от нулей ζ к оператору H_ξ, «работающий оператор» эталона (Г5 — ДА для H_ξ при НЕТ для затворов): вес простых Λ(n)/√n живёт в следе H_ξ, что прямо измерено в V7.

Границы: абсолютная сходимость доказана, но положительность — только эмпирика до n = 3000; расширение сетки линейно по времени и упирается в файл нулей (внешние данные). Согласование путей зависит от хвостовой модели (экспоненциальный хвост с константой из гладкой части).

Th5. Блочная редукция по симметрии

Теорема Th5 (V9).

Если [H, A] = [H, B] = 0 для порождающих абелевой группы G магнитных трансляций, то H блочно-диагонален в разложении по характерам χ группы G и spec H = ⊔_χ spec(H|Π_χ Π_χ).

Доказательство. *Коммутирующие унитарные A, B одновременно диагонализуются; их совместные собственные значения — характеры χ: G → U(1); спектральные проекторы Π_χ (полиномы от A, B) коммутируют с H: [H, Π_χ] = 0, поэтому каждое Π_χℂ^N инвариантно, и H распадается в прямую сумму сужений. Следствие: собственные значения ищутся в блоках меньшей размерности с гарантированным покрытием. Численно: объединение 6 блоков воспроизводит полный спектр до 7.1e-15; вихри ломают симметрию (коммутаторы ε_g = O(1)) — редукция применима только к чистой решётке и вихрям симметричных конфигураций.*

Th5.1 Сертификат и границы

Сертификат: test_th5_block_reduction.py сравнивает объединение блочных спектров с полным спектром; порог 1e-9, факт 7.1e-15. Значение двойственное: (а) вычислительное — редукция ускоряет сканы (каждый блок ~$L^2/6$ вместо L^2); (б) диагностическое — величина $\|[H, A]\|$ измеряет, насколько конфигурация вихрей «далека» от симметричной, и используется как паспортный признак затвора в V4.

Границы: для протокольных (несимметричных) вихрей редукция неприменима — это не дефект, а граница области действия; частично-симметричные конфигурации дают приближённые инвариантные подпространства, квантование этой идеи в пакет не включено.

Th6. Следовая формула Гуинанда–Вейля

Теорема Th6 (V7).

$Q(a) = \Sigma_{\gamma>0}\, 2a/(a^2+\gamma^2) = \zeta'/\zeta(\tfrac12+a) + 1/(\tfrac12+a) + 1/(a-\tfrac12) - \tfrac12\ln\pi + \tfrac12\psi(\tfrac14+a/2) - B - C_0$, где $B = \tfrac12\ln(4\pi) - 1 - \gamma/2$, $C_0 = -B$; и $K(x) = \mathrm{Tr}\, e^{-xH_\xi} = (1/\pi)\int_0^\infty Q(a)\cdot\sin(ax)\, da$.

> ***Доказательство.*** *Шаг 1: логарифмическая производная произведения Адамара $\xi(s) = \tfrac12\cdot\prod_\rho(1 - s/\rho)$ даёт $\xi'/\xi(\tfrac12+a) = \Sigma_\gamma\, (1/(i\gamma - ia) + 1/(i\gamma + ia))\cdot(-i/2)\cdot\ldots = \Sigma_\gamma\, 2a/(a^2 + \gamma^2)\cdot(1/2)\cdot 2$ — сумма $Q(a)$ с точностью до нормировки полюсов. Шаг 2: явные полюсные члены (полюс ζ при $s = 1$, функциональное уравнение при $s = \tfrac12$, Γ-фактор через ψ) собираются в арифметику констант; сравнение при $a \to 0+$ фиксирует $B = \tfrac12\ln(4\pi) - 1 - \gamma/2$ (ЭРРАТУМ: в родительском репозитории закодировано $\tfrac12\ln(2\pi)$; здесь значение выведено заново и проверено асимптотикой). Шаг 3: представление $2a/(a^2+\gamma^2) = 2\int_0^\infty e^{-\gamma t}\cdot\sin(at)\, dt$ и обращение порядка интегрирования (абсолютная сходимость при $x > 0$) дают $K(x) = (1/\pi)\int Q(a)\, \sin(ax)\, da$. Шаг 4: при $a > \tfrac12$ ряд $\zeta'/\zeta = -\Sigma\, \Lambda(n)/n^{\frac12+a}$ переносит вес простых в след: простая часть K — гребёнка по $\Lambda(n)/\sqrt{n}$. Численно: $|\Delta Q| \le 4.6e\text{-}8$ (mpmath, сплайн 601 узел), $|\Delta K| \le 6.9e\text{-}6$ (решето Λ до $2\cdot10^6$, хвост $\le 1e\text{-}6$).*

Th6.1 Сертификат и границы

Сертификат: test_th6_trace_formula.py проверяет $Q(a)$ против прямого суммирования по файлу нулей и $K(x)$ против простой части; пороги 1e-6/1e-5, факты 4.6e-8/6.9e-6; PC0-рецепт $u\cdot\Sigma e^{-u\mathcal{N}(\gamma)} - (1 - e^{-uX})$ воспроизведён с корреляцией $r = +0.9996$. Значение: Th6 — самый точный мост серии «нули ↔ оператор»: он не только фиксирует, ЧТО простые живут в следе H_ξ, но и даёт численный конвейер (V7), на котором собирается нулевой оператор программы.

Границы: константа B зависит от нормировки ξ; формула для $K(x)$ требует $x > 0$ и гладкой части с точными Si/Ci-формами; решето $\Lambda(n)$ до $2\cdot10^6$ ограничивает разрешение гребёнки — хвост за $n > 2\cdot10^6$ оценивается экспонентой, его вклад $\le 1e\text{-}6$.

Сводная таблица статусов

Таблица 1. Статусы теорем

Теорема	Кампания	Статус	Ключевое число
Th1	V4	доказано	‖H−H†‖ = 0
Th2	V8	доказано (конечномерно)	дрейф 2.2e-16
Th3	V12	доказано + верифицировано	5/5 сертификатов
Th4	V15	доказано + верифицировано	|Δ| = 4.4e-11
Th5	V9	доказано + верифицировано	7.1e-15
Th6	V7	доказано + верифицировано	|ΔK| = 6.9e-6

Границы доказанного

Ни одна из теорем не доказывает RH и не устанавливает спектрального тождества для решёточных затворов — последний вопрос измерен отрицательно трижды (V1, V6, V16 — во всём полном пространстве ручек). Точный статус программы зафиксирован DAG обязательств (V13): путь к RH содержит 4 гипотезы; открытые обязательства O03 (предел $L \to \infty$), O18 (синтез CNOT на блоках), O19 (встраивание импульсов в полную решётку) добавлены в v1.1.0. Теоремы пакета — фундамент и измерительная инфраструктура, а не финальный результат.

Шесть теорем, каждая с полным выводом, численным сертификатом, воспроизводимым тестом и честными границами. Это дисциплина честности в действии.